

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÀI TẬP 2
LẬP TRÌNH PYTHON NÂNG CAO**

Chủ đề
Ứng dụng quản lý mượn sách thư viện

SVTH: TRẦN GIA BẢO
MSSV: 2274802010052
LỚP: 241_71ITSE31003_02
GVHD: HUỲNH THÁI HỌC

TP. Hồ Chí Minh – 10/2024

Mục Lục

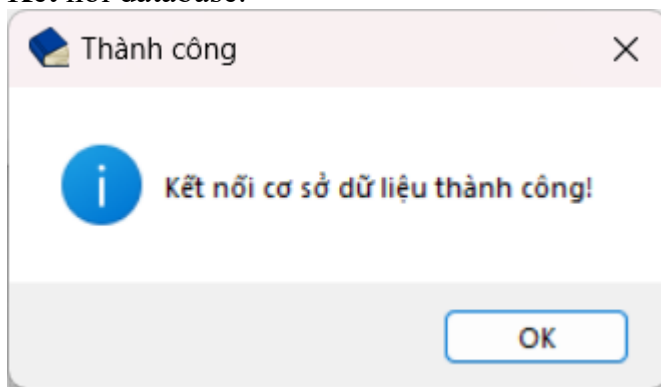
1. Giao diện:	3
2. Chức năng:	6
3. Hàm chính trong chủ đề:	6
4. Database:	10
5. GitHub:	11

1. Giao diện:

- Giao diện sau khi chạy ứng dụng.

The screenshot shows a window titled "Quản lý mượn sách thư viện" (Library Book Borrowing Management). It has a menu bar with "Hệ thống" (System). The main area is divided into three panels. The left panel, "Kết nối cơ sở dữ liệu" (Database Connection), contains fields for "Tên cơ sở dữ liệu:" (QuanLyThuvien), "Người dùng:" (postgres), "Mật khẩu:" (****), "Host:" (localhost), "Port:" (5432), and "Tên bảng:" (tbl_muonsach). It has buttons for "Kết nối" (Connect), "Tải cơ sở dữ liệu" (Load database), and "Tải cơ sở dữ liệu" (Load database). The middle panel, "Quản lý mượn sách" (Book Borrowing Management), contains fields for "ID:", "Mã sinh viên:" (2274802010001), "Tên sinh viên:" (Nguyễn Văn An), "Tên sách:" (Python Nâng Cao), "Ngày mượn:" (1/1/2024), and "Ngày trả:" (15/6/2024). It has buttons for "Thêm" (Add), "Xóa" (Delete), "Cập nhật" (Update), "Tìm kiếm" (Search), and "Reset". The right panel is empty.

- Kết nối database.



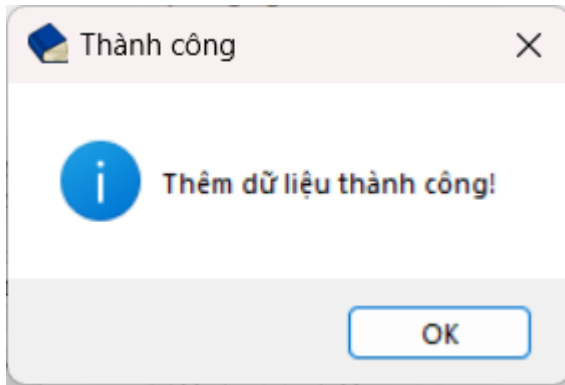
- Tải cơ sở dữ liệu.

The screenshot shows the same application interface as before, but the right panel now displays a list of books. The list contains 8 items, each with an ID, Mã SV (Student ID), Tên SV (Student Name), Tên Sách (Book Name), Ngày Mượn (Borrow Date), and Ngày Trả (Return Date).

ID	Mã SV	Tên SV	Tên Sách	Ngày Mượn	Ngày Trả
2	2274802010052	Trần Gia Bảo	Python Nâng Cao	05/06/2024	10/06/2024
19	2274802010055	Phạm Gia Bảo	Pháp luật đại cương	05/07/2024	15/10/2024
20	2274802010058	Nguyễn Gia Bảo	Pháp luật đại cương	06/07/2024	08/09/2024
21	2274802010052	Trần Gia Bảo	The Complete Guide To IELTS	15/05/2024	18/08/2024
22	2274802010053	Trần Gia Bảo	The Linux Command Line	19/02/2024	14/06/2024
23	2274802010055	Phạm Gia Bảo	Python Nâng Cao	10/05/2024	11/08/2024

- Thêm thông tin mượn sách.

The screenshot shows the same application interface as before, but the "Thêm" button in the "Quản lý mượn sách" panel is highlighted. The book list in the right panel is the same as in the previous screenshot.



Quản lý mượn sách thư viện

Hệ thống

Kết nối cơ sở dữ liệu

Tên cơ sở dữ liệu: QuanLyThuvien

Người dùng: postgres

Mật khẩu: ****

Host: localhost

Port: 5432

Tên bảng: tbl_muonsach

Quản lý mượn sách

ID:

Mã sinh viên: 2274802010001

Tên sinh viên: Nguyễn Văn An

Tên sách: Python Nâng Cao

Ngày mượn: 1/1/2024

Ngày trả: 15/6/2024

ID: 2, Mã SV: 2274802010052, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 05/06/2024, Ngày Trả: 10/06/2024
ID: 19, Mã SV: 2274802010055, Tên SV: Phạm Gia Bảo, Tên Sách: Pháp luật đại cương
Ngày Mượn: 05/07/2024, Ngày Trả: 15/10/2024
ID: 20, Mã SV: 2274802010058, Tên SV: Nguyễn Gia Bảo, Tên Sách: Pháp luật đại cương
Ngày Mượn: 06/07/2024, Ngày Trả: 08/09/2024
ID: 21, Mã SV: 2274802010052, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: The Complete Guide To IELTS
Ngày Mượn: 15/05/2024, Ngày Trả: 18/08/2024
ID: 22, Mã SV: 2274802010053, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: The Linux Command Line
Ngày Mượn: 19/02/2024, Ngày Trả: 14/06/2024
ID: 23, Mã SV: 2274802010055, Tên SV: Phạm Gia Bảo, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 10/05/2024, Ngày Trả: 11/08/2024
ID: 25, Mã SV: 2274802010001, Tên SV: Nguyễn Văn An, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 01/01/2024, Ngày Trả: 15/06/2024

- Xóa dữ liệu bằng ID mượn sách.

Quản lý mượn sách thư viện

Hệ thống

Kết nối cơ sở dữ liệu

Tên cơ sở dữ liệu: QuanLyThuvien

Người dùng: postgres

Mật khẩu: ****

Host: localhost

Port: 5432

Tên bảng: tbl_muonsach

Quản lý mượn sách

ID: 24

Mã sinh viên:

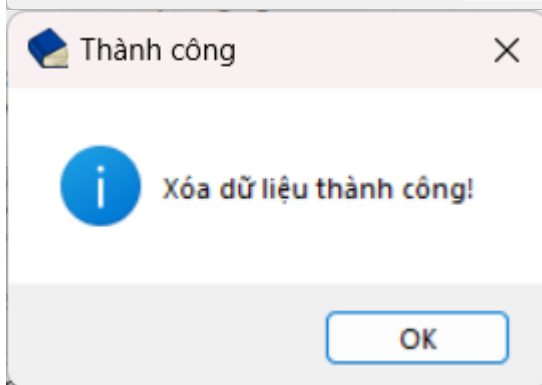
Tên sinh viên:

Tên sách:

Ngày mượn:

Ngày trả:

ID: 2, Mã SV: 2274802010052, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 05/06/2024, Ngày Trả: 10/06/2024
ID: 19, Mã SV: 2274802010055, Tên SV: Phạm Gia Bảo, Tên Sách: Pháp luật đại cương
Ngày Mượn: 05/07/2024, Ngày Trả: 15/10/2024
ID: 20, Mã SV: 2274802010058, Tên SV: Nguyễn Gia Bảo, Tên Sách: Pháp luật đại cương
Ngày Mượn: 06/07/2024, Ngày Trả: 08/09/2024
ID: 21, Mã SV: 2274802010052, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: The Complete Guide To IELTS
Ngày Mượn: 15/05/2024, Ngày Trả: 18/08/2024
ID: 22, Mã SV: 2274802010053, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: The Linux Command Line
Ngày Mượn: 19/02/2024, Ngày Trả: 14/06/2024
ID: 23, Mã SV: 2274802010055, Tên SV: Phạm Gia Bảo, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 10/05/2024, Ngày Trả: 11/08/2024
ID: 25, Mã SV: 2274802010001, Tên SV: Nguyễn Văn An, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 01/01/2024, Ngày Trả: 15/06/2024



Quản lý mượn sách thư viện

Hệ thống

Kết nối cơ sở dữ liệu

Tên cơ sở dữ liệu: QuanLyThuvien

Người dùng: postgres

Mật khẩu: ****

Host: localhost

Port: 5432

Tên bảng: tbl_muonsach

Quản lý mượn sách

ID: 24

Mã sinh viên:

Tên sinh viên:

Tên sách:

Ngày mượn:

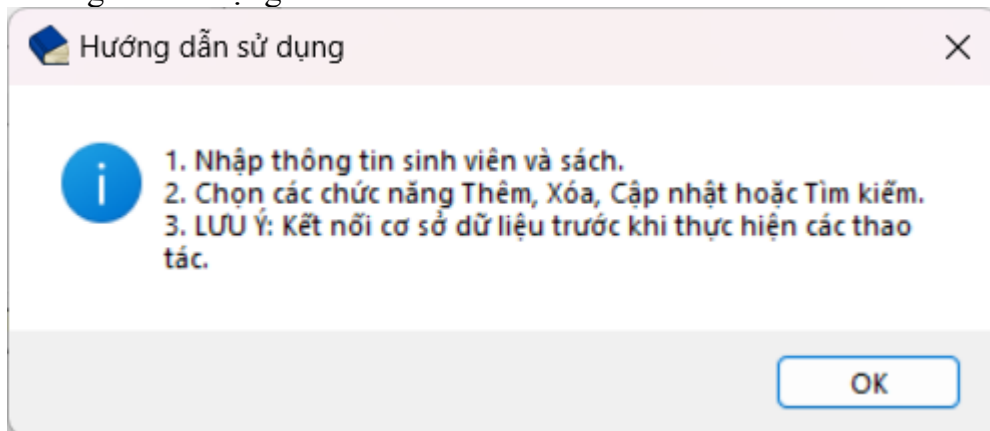
Ngày trả:

ID: 2, Mã SV: 2274802010052, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 05/06/2024, Ngày Trả: 10/06/2024
ID: 19, Mã SV: 2274802010055, Tên SV: Phạm Gia Bảo, Tên Sách: Pháp luật đại cương
Ngày Mượn: 05/07/2024, Ngày Trả: 15/10/2024
ID: 20, Mã SV: 2274802010058, Tên SV: Nguyễn Gia Bảo, Tên Sách: Pháp luật đại cương
Ngày Mượn: 06/07/2024, Ngày Trả: 08/09/2024
ID: 21, Mã SV: 2274802010052, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: The Complete Guide To IELTS
Ngày Mượn: 15/05/2024, Ngày Trả: 18/08/2024
ID: 22, Mã SV: 2274802010053, Tên SV: Trần Gia Bảo, Tên Sách: The Linux Command Line
Ngày Mượn: 19/02/2024, Ngày Trả: 14/06/2024
ID: 23, Mã SV: 2274802010055, Tên SV: Phạm Gia Bảo, Tên Sách: Python Nâng Cao
Ngày Mượn: 10/05/2024, Ngày Trả: 11/08/2024

- Cập nhật lại thông tin mượn sách bằng ID.

- Reset để làm mới các ô dữ liệu đã nhập.

- Hướng dẫn sử dụng trên menubar.



2. Chức năng:

- Kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lên ứng dụng.
- Thêm thông tin mượn sách vào cơ sở dữ liệu.
- Xóa thông tin mượn sách bằng ID.
- Cập nhật thông tin mượn sách bằng ID.
- Tìm kiếm thông tin mượn sách bằng mã số sinh viên.
- Làm mới các ô dữ liệu đã nhập.
- Menubar gồm hướng dẫn sử dụng và nút thoát.

3. Hàm chính trong chủ đề:

- Hàm tạo menubar và hàm hiển thị thông báo hướng dẫn.

```

def create_menubar(self):
    menubar = tk.Menu(self.root)

    # Menu Hệ thống
    system_menu = tk.Menu(menubar, tearoff=0)
    system_menu.add_command(label="Hướng dẫn", command=self.show_help)
    system_menu.add_separator()
    system_menu.add_command(label="Thoát", command=self.root.quit)

    # Thêm menu vào thanh menu chính
    menubar.add_cascade(label="Hệ thống", menu=system_menu)

    # Gắn thanh menu vào cửa sổ chính
    self.root.config(menu=menubar)

def show_help(self):
    messagebox.showinfo(
        "Hướng dẫn sử dụng",
        "1. Nhập thông tin sinh viên và sách.\n"
        "2. Chọn các chức năng Thêm, Xóa, Cập nhật hoặc Tìm kiếm.\n"
        "3. LƯU Ý: Kết nối cơ sở dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác."
    )

```

- Hàm xóa dữ liệu trong các ô đã nhập.

```

def reset_fields(self):
    """Xóa dữ liệu trong các ô nhập liệu."""
    self.id.set("")
    self.mssv.set("")
    self.ten_sv.set("")
    self.ten_sach.set("")
    self.ngay_muon.set("")
    self.ngay_tra.set("")
    self.data_display.delete(1.0, tk.END) # Xóa vùng hiển thị dữ liệu

```

- Hàm kết nối cơ sở dữ liệu.

```

def connect_db(self):
    try:
        self.conn = psycopg2.connect(
            dbname=self.db_name.get(),
            user=self.user.get(),
            password=self.password.get(),
            host=self.host.get(),
            port=self.port.get()
        )
        self.cur = self.conn.cursor()
        messagebox.showinfo("Thành công", "Kết nối cơ sở dữ liệu thành công!")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Lỗi", f"Lỗi kết nối: {e}")
        self.conn.rollback()

```

- Hàm tải cơ sở dữ liệu.

```

def load_data(self):
    try:
        query = sql.SQL("SELECT * FROM {table}").format(
            table=sql.Identifier(self.table_name.get())
        )
        self.cur.execute(query)
        rows = self.cur.fetchall()

        # Xóa nội dung cũ trong Text widget
        self.data_display.delete(1.0, tk.END)

        if rows:
            # Duyệt qua từng hàng và định dạng ngày tháng
            for row in rows:
                formatted_row = self.format_row(row)
                self.data_display.insert(tk.END, f"{formatted_row}\n")
        else:
            messagebox.showinfo("Thông báo", "Không có dữ liệu!")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Lỗi", f"Lỗi khi tải dữ liệu: {e}")
        self.conn.rollback()

```

- Hàm thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

```
def insert_data(self):
    try:
        # Chuyển chuỗi thành datetime.date
        ngay_muon = datetime.datetime.strptime(self.ngay_muon.get(), '%d/%m/%Y').date()
        ngay_tra = datetime.datetime.strptime(self.ngay_tra.get(), '%d/%m/%Y').date()
        if ngay_tra < ngay_muon:
            messagebox.showerror("Lỗi", "Ngày trả không thể trước ngày mượn. Vui lòng nhập lại!")
            return
        # Thực hiện truy vấn SQL chèn dữ liệu
        query = sql.SQL("INSERT INTO {table} (mssv, ten_sv, ten_sach, ngay_muon, ngay_tra) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)").format(
            table=sql.Identifier(self.table_name.get())
        )
        self.cur.execute(query, (self.mssv.get(), self.ten_sv.get(), self.ten_sach.get(), ngay_muon, ngay_tra))
        self.conn.commit()

        messagebox.showinfo("Thành công", "Thêm dữ liệu thành công!")
        self.load_data()
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Lỗi", f"Lỗi khi thêm dữ liệu: {e}")
        self.conn.rollback()
```

- Hàm xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

```
def delete_data(self):
    try:
        query = sql.SQL("DELETE FROM {table} WHERE id = %s").format(
            table=sql.Identifier(self.table_name.get())
        )
        self.cur.execute(query, (self.id.get(),))
        self.conn.commit()

        messagebox.showinfo("Thành công", "Xóa dữ liệu thành công!")
        self.load_data()
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Lỗi", f"Lỗi khi xóa dữ liệu: {e}")
        self.conn.rollback()
```

- Hàm cập nhật dữ liệu.

```
def update_data(self):
    try:
        ngay_muon = datetime.datetime.strptime(self.ngay_muon.get(), '%d/%m/%Y').date()
        ngay_tra = datetime.datetime.strptime(self.ngay_tra.get(), '%d/%m/%Y').date()

        query = sql.SQL("UPDATE {table} SET mssv = %s, ten_sv = %s, ten_sach = %s, ngay_muon = %s, ngay_tra = %s WHERE id = %s").format(
            table=sql.Identifier(self.table_name.get())
        )
        self.cur.execute(query, (self.mssv.get(), self.ten_sv.get(), self.ten_sach.get(), ngay_muon, ngay_tra, self.id.get()))
        self.conn.commit()

        messagebox.showinfo("Thành công", "Cập nhật dữ liệu thành công!")
        self.load_data()
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Lỗi", f"Lỗi khi cập nhật dữ liệu: {e}")
        self.conn.rollback()
```

- Hàm tìm dữ liệu.

```

def search_data(self):
    try:
        query = sql.SQL("SELECT * FROM {table} WHERE mssv = %s").format(
            table=sql.Identifier(self.table_name.get())
        )
        self.cur.execute(query, (self.mssv.get(),))
        rows = self.cur.fetchall()

        # Xóa vùng hiển thị và hiển thị kết quả
        self.data_display.delete(1.0, tk.END)
        if rows:
            # Duyệt qua từng hàng và hiển thị
            for row in rows:
                formatted_row = self.format_row(row)
                self.data_display.insert(tk.END, f"{formatted_row}\n")
        else:
            messagebox.showinfo("Thông báo", "Không tìm thấy dữ liệu!")
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Lỗi", f"Lỗi khi tìm kiếm dữ liệu: {e}")
        self.conn.rollback()

```

4. Database:

The screenshot displays the pgAdmin 4 interface. On the left, the 'Object Explorer' shows the database structure, including 'tbl_muonsach' and its columns. The main window shows the 'Properties' tab for 'tbl_muonsach', specifically the 'Columns' section. The columns are listed in a table with their respective data types, lengths, and constraints.

Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
id	integer			☒	☒	nextval('t')
mssv	character varying	30		☒	☐	
ten_sv	character varying	50		☒	☐	
ten_sach	character varying	100		☒	☐	
ngay_muon	date			☒	☐	
ngay_tra	date			☐	☐	

The interface also includes a 'Queries' tab on the right, showing a list of queries and their execution status (Reads, Hits, Transactions, Commits, Rollbacks).

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas (1)
 - public
 - Aggregates
 - Collations
 - Domains
 - FTS Configurations
 - FTS Dictionaries
 - FTS Parsers
 - FTS Templates
 - Foreign Tables
 - Functions
 - Materialized Views
 - Operators
 - Procedures
 - Sequences
 - Tables (1)
 - tbl_muonsach
 - Columns (6)
 - id
 - mssv
 - ten_sv
 - ten_sach
 - ngay_muon
 - ngay_tra
 - Constraints
 - Indexes
 - RLS Policies
 - Rules

Dashboard × Properties × SQL × Statistics × Dependencies × Dependents × Processes × public.tbl_muonsach/QuanLyThuVien/postgres@PostgreSQL 17 ×

public.tbl_muonsach/QuanLyThuVien/postgres@PostgreSQL 17

No limit

Query Query History

```

1 SELECT * FROM public.tbl_muonsach
2 ORDER BY id ASC

```

Scratch Pad

Data Output Messages Notifications

	id	mssv	ten_sv	ten_sach	ngay_muon	ngay_tra
	[PK] integer	character varying (30)	character varying (50)	character varying (100)	date	date
1	2	2274802010052	Trần Gia Bảo	Python Nâng Cao	2024-06-05	2024-06-10
2	19	2274802010055	Phạm Gia Bảo	Pháp luật đại cương	2024-07-05	2024-10-15
3	20	2274802010058	Nguyễn Gia Bảo	Pháp luật đại cương	2024-07-06	2024-09-08
4	21	2274802010052	Trần Gia Bảo	The Complete Guide To IELTS	2024-05-15	2024-08-18
5	22	2274802010053	Trần Gia Bảo	The Linux Command Line	2024-02-19	2024-06-14
6	23	2274802010055	Phạm Gia Bảo	Python Cơ Bản	2024-05-10	2024-09-11

Total rows: 6 of 6 Query complete 00:00:00.196 Ln 1, Col 1

5. GitHub:

- <https://github.com/trgiabao830/QuanLyMuonSachThuVien>